

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Química e Ingeniería

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

**La Propiedad Intelectual como Fundamento del
Ejercicio Profesional en la Ingeniería de Software**

Ensayo de opinión

Gestión de la Innovación — Unidad I

De La Cruz Estrada Steven Nicolae | 365323

Marzo 6 del 2026

Introducción

Cuando uno empieza a estudiar ingeniería en software, la idea de que el código tiene una dimensión jurídica suena, en el mejor de los casos, abstracta. Uno escribe funciones, diseña bases de datos, resuelve problemas algorítmicos. ¿Para qué preocuparse por leyes y registros? Sin embargo, conforme avancé en la materia de Gestión de la Innovación y me adentré en las prácticas del taller, fui comprendiendo que ignorar el marco legal que rodea al software no es ingenuo: es riesgoso. En este ensayo quiero compartir mi perspectiva sobre la propiedad intelectual en México desde el ángulo de quien se forma como ingeniero de software, reflexionando sobre su definición, sus mecanismos de registro, la transferencia del conocimiento, las patentes, los signos distintivos y los organismos encargados de hacer funcionar este sistema.

Mi punto de partida no es el de un abogado ni el de un académico. Es el de alguien que un día podría desarrollar una aplicación, fundar una startup o trabajar bajo nómina para una empresa tecnológica. Desde esa posición, la propiedad intelectual se vuelve mucho más importante hasta convertirse en algo que moldea directamente mis derechos, mis obligaciones y mis oportunidades.

1. ¿Qué es realmente la propiedad intelectual y por qué importa?

La propiedad intelectual es el reconocimiento jurídico de que las ideas tienen valor y que quienes las crean merecen cierta protección sobre ellas. En México, su fundamento constitucional se encuentra en el Artículo 28, que permite otorgar privilegios temporales a autores e inventores. A partir de ahí, el sistema se bifurca en dos grandes ramas: la Propiedad Industrial, gestionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y los Derechos de Autor, administrados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Lo que me resulta muy interesante, y hasta cierto punto contradictorio, es que el software es una creación profundamente técnica y funcional que no se protege como invención, sino como obra literaria. La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en su Artículo 13, fracción XI, establece que los programas de cómputo son obras literarias.

Jurídicamente, mi código fuente está en la misma categoría que una novela o un poema. No lo que hace el programa, sino cómo está escrito es lo que la ley protege. Esa distinción entre la idea y su expresión es, quizás, el concepto más importante que nosotros como ingenieros en software debemos interiorizar.

Comprender esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Significa que si dos programadores, de manera independiente, llegan al mismo resultado funcional pero con código distinto, ambos tienen derecho de autor sobre su respectiva expresión. Ninguno puede reclamar exclusividad sobre la funcionalidad, pero sí sobre su forma de implementarla. Es una protección parcial, y en mi opinión, es la que tiene más sentido para un campo donde las ideas circulan libremente y la innovación real está en la ejecución.

2. El registro ante INDAUTOR: necesario aunque no obligatorio

Una de las primeras sorpresas que me llevé al estudiar esta unidad es que el registro ante INDAUTOR no es obligatorio para tener derechos de autor. La protección nace en el momento en que la obra se crea y se fija en un soporte material. Esto lo confirma la LFDA y fue precisamente el argumento correcto ante la pregunta del cuestionario sobre si un plagiario que copió el código en junio tenía razón al decir que en ese momento el programador no tenía derechos, pues no había registrado en enero. La respuesta pues bastante clara: no tenía razón. Los derechos surgieron desde enero, desde el momento de la creación.

Sin embargo, aunque el registro no sea obligatorio, su utilidad como mecanismo probatorio es indiscutible. Si en algún momento surge una controversia sobre la autoría, tener un número de registro ante INDAUTOR con fecha anterior al conflicto es una ventaja enorme. El formato RPDA-01, que identifiqué durante la práctica de taller en el portal de INDAUTOR, permite registrar el programa especificando si se trata de una obra primigenia o derivada, el lenguaje de programación, y adjuntando fragmentos del código fuente.

El proceso implica también un pago de derechos a través del sistema eScinco del Gobierno Federal, y tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente quince a veinte días hábiles. La vigencia de la protección es la vida del autor más cien años. Para una empresa registrada en 2024, como mencioné en el cuestionario, los derechos patrimoniales durarían

hasta el año 2124. Ese horizonte temporal tan largo me hace reflexionar sobre el verdadero valor del registro: no es para la persona que crea, sino para las generaciones que vendrán.

3. Derechos morales y patrimoniales: una distinción que cambia todo

Uno de los conceptos que más impacto me causó al estudiar la LFDA es la distinción entre derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. No se pueden vender, ceder ni transferir. Son la conexión permanente entre el creador y su obra: el derecho a ser reconocido como autor, el derecho a oponerse a modificaciones que afecten la integridad del trabajo. Los segundos son los que permiten la explotación económica, y esos sí pueden cederse o transferirse.

Esta distinción tiene una implicación directa en las relaciones laborales que ningún programador debería ignorar. Si desarrollo software dentro de una relación laboral, como parte de mis funciones y usando recursos del empleador, los derechos patrimoniales corresponden al patrón conforme a los Artículos 83 y 84 de la LFDA. Pero los derechos morales siguen siendo míos, para siempre. Eso significa que, aunque la empresa pueda vender, licenciar y explotar el software que yo desarrollé, nadie puede borrar mi nombre como autor si así lo exige la integridad de la obra.

En el escenario que analicé en el cuestionario donde un desarrollador backend que trabaja bajo nómina y luego renuncia reclamando regalías, pues la respuesta a eso es bastante clara: los derechos patrimoniales son del empleador. Lo que sí permanece en el desarrollador son los morales. La práctica de propiedad intelectual amplió este análisis con el caso de un ingeniero que desarrolla un ERP para la empresa sin cláusulas de propiedad intelectual, llegando a la misma conclusión. Si usó medios del patrón y fue dentro del cumplimiento de sus funciones, la ley es taxativa: los derechos patrimoniales son del empleador.

Esta realidad me hace pensar en la importancia de negociar cláusulas contractuales claras antes de comenzar cualquier proyecto. La cláusula simulada que redacté en la práctica es precisamente un ejemplo de cómo una empresa puede formalizar esa distribución de derechos, garantizando que el programador conserva sus derechos morales mientras la empresa asegura sus derechos económicos. Sin ese contrato, la relación queda en una zona gris que puede volverse conflictiva.

4. Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales: los límites del software

Una de las preguntas más frecuentes que surgen entre desarrolladores es si un algoritmo puede patentarse. En México, la respuesta corta es no. La Ley de la Propiedad Industrial excluye explícitamente los programas de cómputo como tales de la protección por patente. Como señalé en el cuestionario, el software se considera una obra literaria, y esa es su vía de protección natural. Un estudiante que desarrolla un algoritmo de compresión superior a los existentes y quiere patentarlo se encontrará con que la solicitud no es procedente para el software en sí mismo.

Dicho esto, la distinción es más fina de lo que parece. Si un algoritmo está implementado dentro de un sistema técnico más amplio que cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, podría existir una oportunidad para buscar protección por la vía de patente para el sistema en su conjunto, no para el software aislado. Es un terreno delicado que requiere asesoría especializada.

Los modelos de utilidad, por su parte, protegen mejoras funcionales a objetos o artefactos con una vigencia de quince años. Los diseños industriales protegen la apariencia ornamental de un producto por diez años. Aunque estas figuras tienen menos relevancia directa para el software puro, cobran importancia cuando se trata de productos de hardware que integran software, como dispositivos médicos o equipos industriales, una realidad muy presente en el ecosistema de Tijuana que analicé en la práctica de taller.

En el fondo, lo que esta sección de la unidad me enseñó es que la protección de la innovación tecnológica en México es fragmentada y que ninguna figura legal cubre todo. El ingeniero de software tiene que combinar estratégicamente derechos de autor para el código, marcas para la identidad comercial, y potencialmente patentes para componentes de hardware. Diseñar esa estrategia de protección es parte del trabajo de un emprendedor tecnológico.

5. Signos distintivos: la identidad del proyecto también necesita protección

Registrar el código es proteger el producto. Pero en el mercado, lo que el usuario reconoce no es el código sino el nombre, el logotipo, la interfaz. Ahí entran los signos distintivos: las marcas, los avisos comerciales, las denominaciones de origen.

Durante la práctica del taller, utilicé el portal MARCia del IMPI para realizar una búsqueda fonética del nombre hipotético 'SoftNova'. El proceso me mostró de manera muy concreta que antes de lanzar cualquier proyecto al mercado, verificar la disponibilidad del nombre no es opcional: es una necesidad. Una marca registrada en la Clase 9 (software y productos descargables) o en la Clase 42 (servicios de programación y SaaS) tiene vigencia de diez años y puede renovarse indefinidamente. Es, en términos prácticos, el activo de propiedad intelectual más duradero que una startup puede tener.

Lo que me parece relevante subrayar es que el nombre de una aplicación puede ser más valioso que el código en sí. Si mañana alguien desarrolla una aplicación mejor, puede competir. Pero si tiene registrada la marca con reconocimiento de usuarios, esa barrera es mucho más difícil de superar. Para un emprendedor en software, construir y proteger la identidad de marca desde el principio es una decisión estratégica de primer orden.

Los avisos comerciales, aunque menos utilizados, son otra herramienta disponible: protegen frases publicitarias o lemas que identifican productos o servicios. En el contexto digital, donde el branding y el copywriting son fundamentales, estos signos pueden tener un valor mayor del que generalmente se les reconoce.

6. Transferencia del conocimiento: el eslabón entre universidad e industria

El tema que abordé en la práctica de taller número dos amplió mi perspectiva más allá de la protección individual para llevarme al terreno sistémico: ¿cómo fluye el conocimiento generado en las universidades hacia el sector productivo? Esta pregunta es central para entender el ecosistema de innovación en el que como ingeniero me moveré.

Estudié varios modelos: el Lineal, la Triple Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff, la Cuádruple Hélice, la Innovación Abierta de Chesbrough, y el Sistema Nacional de Innovación. De todos ellos, el que más me convence para el contexto mexicano y especialmente para Tijuana, es el modelo de Triple Hélice. La razón es que en nuestra región

existe una industria maquiladora avanzada, una universidad con capacidad de investigación como la UABC, y un gobierno que puede cuando lo quiere articular políticas de apoyo. Los tres actores están presentes. El problema es que aún no están suficientemente coordinados.

El proyecto hipotético que diseñé fue un sistema de inteligencia artificial para diagnóstico asistido en imagenología médica que ilustra exactamente cómo esa coordinación podría funcionar. La universidad desarrolla el algoritmo, una empresa médica de Tijuana lo implementa clínicamente, y el gobierno estatal financia y abre puertas regulatorias. La propiedad intelectual es el mecanismo que hace posible esa transferencia de manera ordenada: se registra el software, se establecen contratos de cesión, se firman acuerdos de confidencialidad. Sin ese andamiaje jurídico, el conocimiento se transfiere pero los beneficios económicos no se distribuyen equitativamente, lo que desincentiva la colaboración futura.

Las barreras que persisten en México son reales: burocracia administrativa, baja inversión privada en I+D, débil cultura de protección intelectual y desconexión entre los problemas que la industria necesita resolver y las líneas de investigación que las universidades priorizan. Pero reconocer esas barreras no es razón para la resignación; es el punto de partida para trabajar con estrategia alrededor de ellas.

7. Los organismos gubernamentales: conocerlos es condición para usar el sistema

Uno de los aprendizajes más prácticos de esta unidad fue comprender para qué sirve cada organismo y cuándo acudir a cada uno. El IMPI maneja todo lo relacionado con propiedad industrial: patentes, modelos de utilidad, marcas, avisos comerciales. El INDAUTOR gestiona los derechos de autor sobre todas las obras de expresión creativa, incluyendo el software. Son instituciones distintas con competencias distintas, y confundirlas puede llevar a buscar protección en el lugar equivocado.

Lo que el cuestionario me ayudó a clarificar es que el IMPI también resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software, como la venta de licencias falsas, mientras que las sanciones penales por piratería a nivel comercial pueden llegar a multas de entre cinco mil y cuarenta mil días de salario mínimo, más penas de prisión. Eso es

un rango significativo que muestra la seriedad con que la ley mexicana trata las violaciones a gran escala.

El CONAHCYT, aunque no gestiona directamente el registro de derechos, es el principal financiador de investigación en México y tiene un papel fundamental en el ecosistema de transferencia tecnológica a través de fondos sectoriales y programas de vinculación. Para un proyecto como el que diseñé en la práctica de taller, el CONAHCYT sería el primer lugar donde buscar financiamiento en etapas tempranas.

Finalmente, las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) de las universidades son el puente institucional entre la investigación académica y la industria. Su función es gestionar patentes, licenciamientos y contratos de transferencia. Que la UABC tenga o debería tener más desarrollada ya que esta figura es algo que impacta directamente a quienes estudiamos aquí y desarrollamos proyectos con potencial comercial.

Reflexión final: la propiedad intelectual como actitud

Al concluir esta unidad, lo que más me queda no es la memorización de artículos de ley ni la lista de organismos con sus respectivas funciones. Lo que me queda es una actitud: la de alguien que entiende que crear sin proteger es como construir sin cimentar. Que el valor de un proyecto tecnológico no está solo en su código, sino en el conjunto de activos intangibles que lo rodean: la marca, los contratos, los registros, las alianzas.

Vivir en Tijuana, estudiar en la UABC, y formarse en ingeniería de software en este momento histórico es una ventaja enorme. Tenemos acceso a un mercado binacional, una industria de dispositivos médicos y manufactura avanzada que demanda soluciones digitales, y una proximidad cultural y geográfica con Silicon Valley que ninguna otra región de México tiene en la misma medida. Pero aprovechar esa ventaja requiere que sepamos cómo proteger lo que creamos, cómo negociar los términos en los que transferimos nuestro trabajo, y cómo navegar los organismos que el Estado ha creado para esos fines.

La propiedad intelectual no es un trámite burocrático. Es la infraestructura jurídica de la innovación. Y para un ingeniero en software con aspiraciones emprendedoras, conocerla no es opcional: es parte del oficio.

Referencias

De La Cruz Estrada, S. N. (2026). *Cuestionario 1 Grupal — Unidad 1: Propiedad Intelectual*. Universidad Autónoma de Baja California.

De La Cruz Estrada, S. N. (2026). *Entrega de Reporte de Prácticas de Taller. Práctica 1*. Universidad Autónoma de Baja California.

De La Cruz Estrada, S. N. (2026). *Práctica 1: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor*. Universidad Autónoma de Baja California.

De La Cruz Estrada, S. N. (2026). *Entrega de Reporte de Taller Práctica 2*. Universidad Autónoma de Baja California.

Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Diario Oficial de la Federación, México.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Portal MARCia. Recuperado de <https://marcia.impi.gob.mx/>

Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Dirección de Registro. Recuperado de <https://www.indautor.gob.mx/>